

ОГЭ по математике

Чек-лист

Повторение задач повышенной сложности

Алгебра, графики и геометрические конструкции

Ученица: София Кальней

Дата: 13 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эсклюзивно для Софии Кальней



1. Карта занятия

Цель повторения — быстро узнавать тип задачи, выбирать устойчивый метод и сохранять ограничения исходного условия на каждом этапе преобразований.

- ☐ Рациональные неравенства: нули знаменателя, знаки на интервалах, строгие и нестрогие границы.
- ☐ Текстовые задачи на работу: производительность, время, объём работы, перевод условия в уравнение.
- ☐ Рациональные функции: разложение на множители, сокращение и сохранение выколотых точек.
- ☐ Параметрические прямые $y = kx$: параллельность и прохождение через выколотые точки.
- ☐ Системы уравнений: подстановка, замена $t = y^2$, альтернативное использование $(x+y)^2$.
- ☐ Графики с модулем: раскрытие по случаям и отбор нужных частей парабол.
- ☐ Прямоугольный треугольник: теорема Пифагора и высота к гипотенузе через равенство площадей.
- ☐ Трапеция: диагональ, средняя линия, подобие треугольников и дополнительные построения.

2. Рациональное неравенство: знак дроби

Рассмотрим типовую конструкцию

$$\frac{-14}{x^2 + 5x - 14} \leq 0.$$

Знаменатель раскладывается по теореме Виета:

$$x^2 + 5x - 14 = (x - 2)(x + 7).$$

Поэтому

$$x \neq 2, \quad x \neq -7.$$

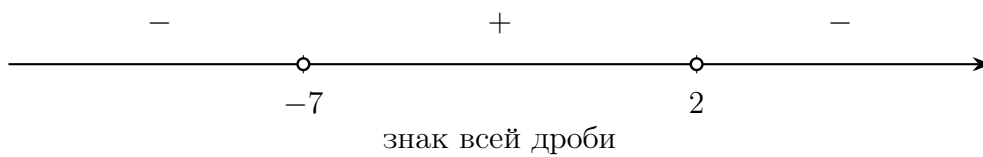
Числитель -14 всегда отрицателен и никогда не обращается в нуль. Следовательно, дробь неположительна именно там, где знаменатель положителен:

$$(x - 2)(x + 7) > 0.$$

Отсюда

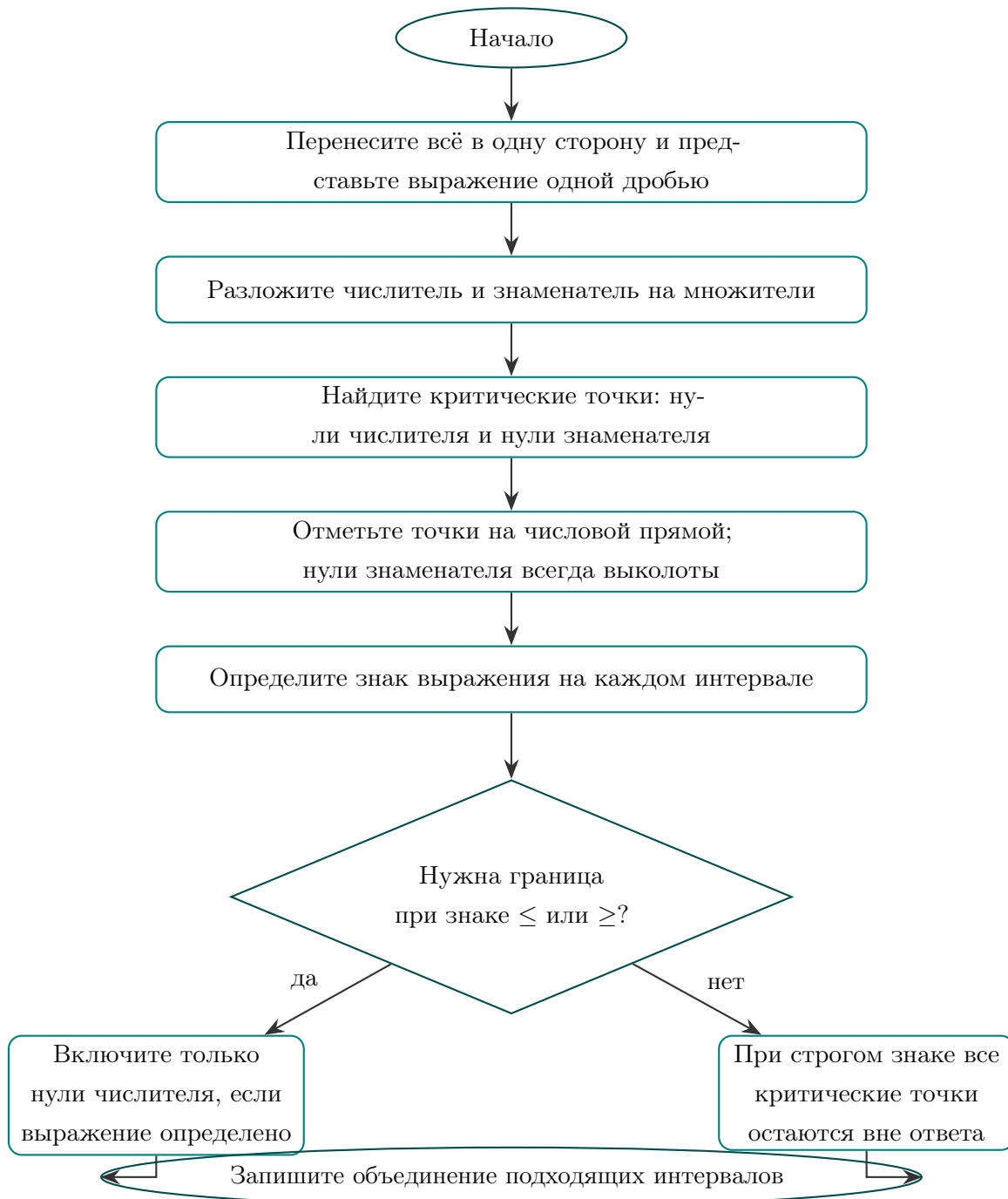
$$\boxed{x \in (-\infty, -7) \cup (2, +\infty)}.$$

Числовая прямая



Контрольная мысль. Точки $x = -7$ и $x = 2$ остаются выколотыми при любом знаке неравенства, поскольку знаменатель исходной дроби в них равен нулю.

Алгоритм: рациональное неравенство методом интервалов



3. Текстовые задачи на работу

Основная модель:

$$A = pt,$$

где A — выполненная работа, p — производительность, t — время.

Исполнитель	Производительность	Время	Работа
Первый	p_1	t_1	$p_1 t_1$
Второй	p_2	t_2	$p_2 t_2$

Практический порядок действий:

1. Введите переменную для величины, которую проще всего выразить из условия.
2. Сразу подпишите единицы измерения.
3. Заполните одну строку таблицы целиком, затем вторую.
4. Составьте уравнение по условию о времени, производительности или общем объёме.
5. До громоздких преобразований сократите общие числовые множители, если это возможно.

Типичная ошибка: складывать времена или производительности без смыслового основания. Сначала формулируется связь из текста задачи, затем появляется знак равенства.

4. Рациональная функция: сокращение и выколотые точки

Рассмотрим функцию

$$y = \frac{(x+1)(x^2-4)}{x^2-x-2}.$$

Факторизуем:

$$x^2 - 4 = (x-2)(x+2),$$

$$x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1).$$

Исходная область допустимых значений:

$$x \neq 2, \quad x \neq -1.$$

После сокращения получаем

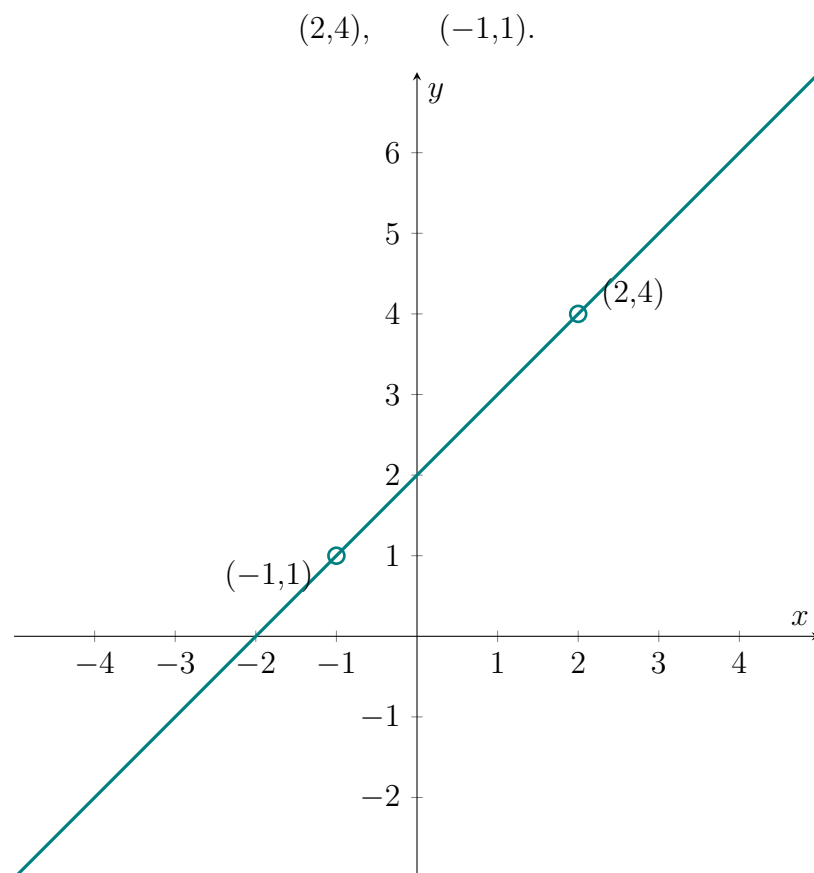
$$y = x + 2,$$

но ограничения исходной функции сохраняются.

Поэтому график — прямая

$$y = x + 2$$

с двумя выколотыми точками:



Когда прямая $y = kx$ не имеет общих точек с графиком?

Обычная точка пересечения с прямой $y = x + 2$ удовлетворяет

$$kx = x + 2.$$

Общих точек не будет в трёх случаях.

1. $k = 1$: прямые $y = x$ и $y = x + 2$ параллельны.
2. Единственная точка пересечения формально совпадает с выколотой точкой $(2,4)$:

$$k = \frac{4}{2} = 2.$$

3. Единственная точка пересечения формально совпадает с выколотой точкой $(-1,1)$:

$$k = \frac{1}{-1} = -1.$$

Итак,

$$\boxed{k \in \{-1, 1, 2\}}.$$

Алгоритм: построение рационального графика после сокращения



5. Система уравнений: два способа

Рассмотрим систему

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 40, \\ xy = -12. \end{cases}$$

Способ 1. Подстановка и замена

Из второго уравнения при $y \neq 0$:

$$x = -\frac{12}{y}.$$

Подставляем в первое:

$$\frac{144}{y^2} + y^2 = 40.$$

Поскольку повторяется выражение y^2 , вводим замену

$$t = y^2, \quad t > 0.$$

Получаем

$$\frac{144}{t} + t = 40.$$

Умножаем на t :

$$144 + t^2 = 40t.$$

Следовательно,

$$t^2 - 40t + 144 = 0.$$

Дискриминант:

$$D = 40^2 - 4 \cdot 144 = 1600 - 576 = 1024 = 32^2.$$

Отсюда

$$t_1 = \frac{40 + 32}{2} = 36,$$

$$t_2 = \frac{40 - 32}{2} = 4.$$

Значит,

$$y^2 = 36 \implies y = \pm 6,$$

или

$$y^2 = 4 \implies y = \pm 2.$$

По условию

$$xy = -12.$$

Получаем четыре пары:

$$\boxed{(-2, 6), (2, -6), (-6, 2), (6, -2)}.$$

Способ 2. Формула квадрата суммы

Умножим второе уравнение на 2:

$$2xy = -24.$$

Складываем его с равенством

$$x^2 + y^2 = 40.$$

Получаем

$$x^2 + 2xy + y^2 = 16.$$

Левая часть — полный квадрат:

$$(x + y)^2 = 16.$$

Следовательно,

$$x + y = 4$$

или

$$x + y = -4.$$

В первом случае

$$x = 4 - y,$$

во втором

$$x = -4 - y.$$

После подстановки в $xy = -12$ каждый случай сводится к обычному квадратному уравнению.

Полезная идея. Если в системе известны $x^2 + y^2$ и xy , стоит сразу проверить формулы

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2,$$

$$(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2.$$

6. График с модулем: две ветви парабол

Рассмотрим функцию

$$y = x^2 + 4|x| - 5.$$

Раскрываем модуль по знаку x :

$$y = \begin{cases} x^2 + 4x - 5, & x \geq 0, \\ x^2 - 4x - 5, & x < 0. \end{cases}$$

Каждая формула задаёт параболу, однако в итоговом графике остаётся только та её часть, которая соответствует своему условию на x .

Первая парабола

$$y = x^2 + 4x - 5.$$

Координата вершины:

$$x_0 = -\frac{4}{2} = -2.$$

Значение функции:

$$y(-2) = 4 - 8 - 5 = -9.$$

Полная парабола имеет вершину

$$(-2, -9).$$

Нули:

$$x^2 + 4x - 5 = 0.$$

По теореме Виета

$$x_1 = -5, \quad x_2 = 1.$$

Но для этой ветви действует условие

$$x \geq 0.$$

Следовательно, из двух корней сохраняется только

$$x = 1.$$

Вторая парабола

$$y = x^2 - 4x - 5.$$

Корни:

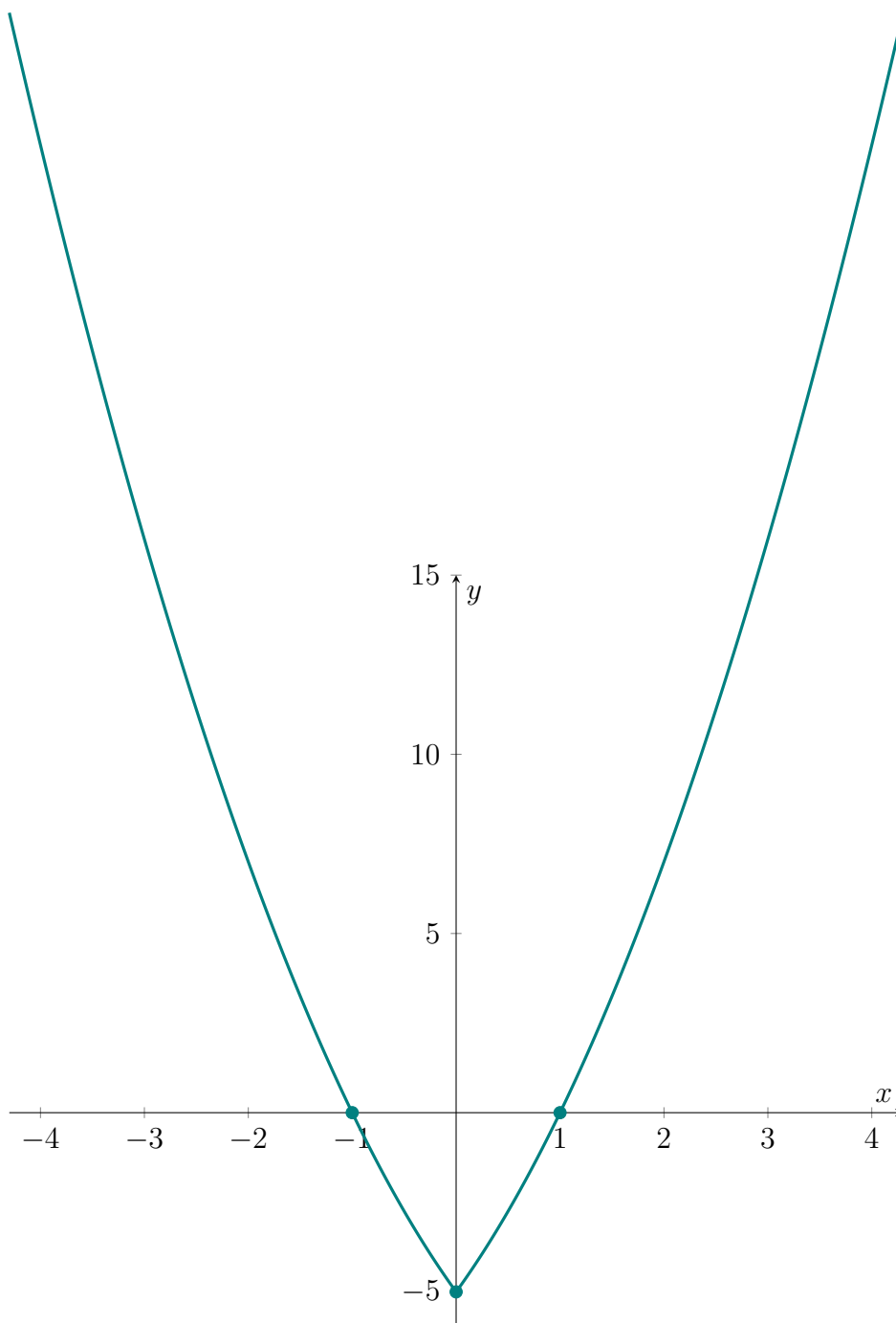
$$x_1 = -1, \quad x_2 = 5.$$

Для этой ветви действует условие

$$x < 0.$$

Поэтому сохраняется только корень

$$x = -1.$$



Из рисунка видно: горизонтальная прямая может иметь не более двух общих точек с графиком.

Следовательно,

2.

Полезная привычка. При построении полной параболы выбирайте точки, симметричные относительно её оси. После этого оставляйте только ту часть, которая удовлетворяет условию соответствующей ветви.

7. Прямоугольный треугольник: высота к гипотенузе

Пусть в прямоугольном треугольнике гипотенуза равна 74, а один катет равен 24.

По теореме Пифагора второй катет:

$$b = \sqrt{74^2 - 24^2}.$$

Используем разность квадратов:

$$74^2 - 24^2 = (74 - 24)(74 + 24).$$

Следовательно,

$$b = \sqrt{50 \cdot 98}.$$

Замечаем удобную перегруппировку:

$$50 \cdot 98 = 100 \cdot 49.$$

Поэтому

$$b = \sqrt{100 \cdot 49} = 70.$$

Теперь найдём высоту h , проведённую к гипотенузе.

Площадь прямоугольного треугольника через катеты:

$$S = \frac{1}{2} \cdot 24 \cdot 70.$$

Та же площадь через гипотенузу и высоту:

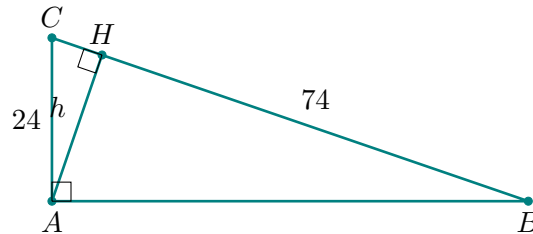
$$S = \frac{1}{2} \cdot 74 \cdot h.$$

Приравниваем:

$$\frac{1}{2} \cdot 24 \cdot 70 = \frac{1}{2} \cdot 74 \cdot h.$$

Отсюда

$$h = \frac{24 \cdot 70}{74} = \boxed{\frac{840}{37}}.$$



Идея, которую стоит помнить. Высота очень часто появляется через площадь. Если одна и та же площадь вычисляется двумя способами, неизвестная высота извлекается из равенства формул.

8. Трапеция: дополнительное построение через равнобедренный треугольник

Пусть $ABCD$ — трапеция,

$$AD \parallel BC.$$

Точка E — середина боковой стороны AB , причём

$$EC = ED.$$

Требуется доказать, что трапеция прямоугольная.

Через E проведём прямую

$$EF \parallel AD,$$

где

$$F \in CD.$$

Так как $AD \parallel BC$, получаем также

$$EF \parallel BC.$$

Точка E является серединой AB . Прямая, проходящая через середину одной боковой стороны трапеции параллельно основаниям, проходит через середину второй боковой стороны.

Следовательно,

$$CF = FD.$$

По условию

$$EC = ED.$$

Значит, треугольник ECD равнобедренный.

В нём F — середина основания CD , поэтому EF является медианой.

Медиана, проведённая к основанию равнобедренного треугольника, одновременно является высотой:

$$EF \perp CD.$$

Но

$$EF \parallel AD.$$

Следовательно,

$$AD \perp CD.$$

Значит,

$$\angle ADC = 90^\circ.$$

Следовательно, трапеция $ABCD$ прямоугольная.

Концепция поиска. Если в условии появляется равнобедренный треугольник, сразу вспоминайте медиану, высоту и биссектрису, проведённые к его основанию.

Дополнительное построение должно активировать известное свойство фигуры.

9. Трапеция: диагональ и подобные треугольники

Пусть в трапеции $ABCD$

$$AD = 45, \quad BC = 15.$$

Точка N лежит на боковой стороне CD , причём

$$CN = 12, \quad ND = 18.$$

Через точку N проведена прямая

$$KN \parallel AD \parallel BC,$$

где

$$K \in AB.$$

Требуется найти KN .

Проведём диагональ AC и обозначим

$$Q = AC \cap KN.$$

Треугольники

$$\triangle CQN \text{ и } \triangle CAD$$

подобны.

Действительно,

$$QN \parallel AD.$$

Коэффициент подобия:

$$\frac{CN}{CD} = \frac{12}{12+18} = \frac{12}{30} = \frac{2}{5}.$$

Поэтому

$$\frac{QN}{AD} = \frac{2}{5}.$$

Отсюда

$$QN = 45 \cdot \frac{2}{5} = 18.$$

Теперь рассмотрим треугольник ABC .

Так как

$$KQ \parallel BC,$$

то

$$\triangle AKQ \sim \triangle ABC.$$

Параллельные прямые AD , KN и BC отсекают на боковых сторонах трапеции пропорциональные отрезки.

Поэтому

$$\frac{AK}{AB} = \frac{DN}{DC} = \frac{18}{30} = \frac{3}{5}.$$

Из подобия

$$\frac{KQ}{BC} = \frac{3}{5}.$$

Следовательно,

$$KQ = 15 \cdot \frac{3}{5} = 9.$$

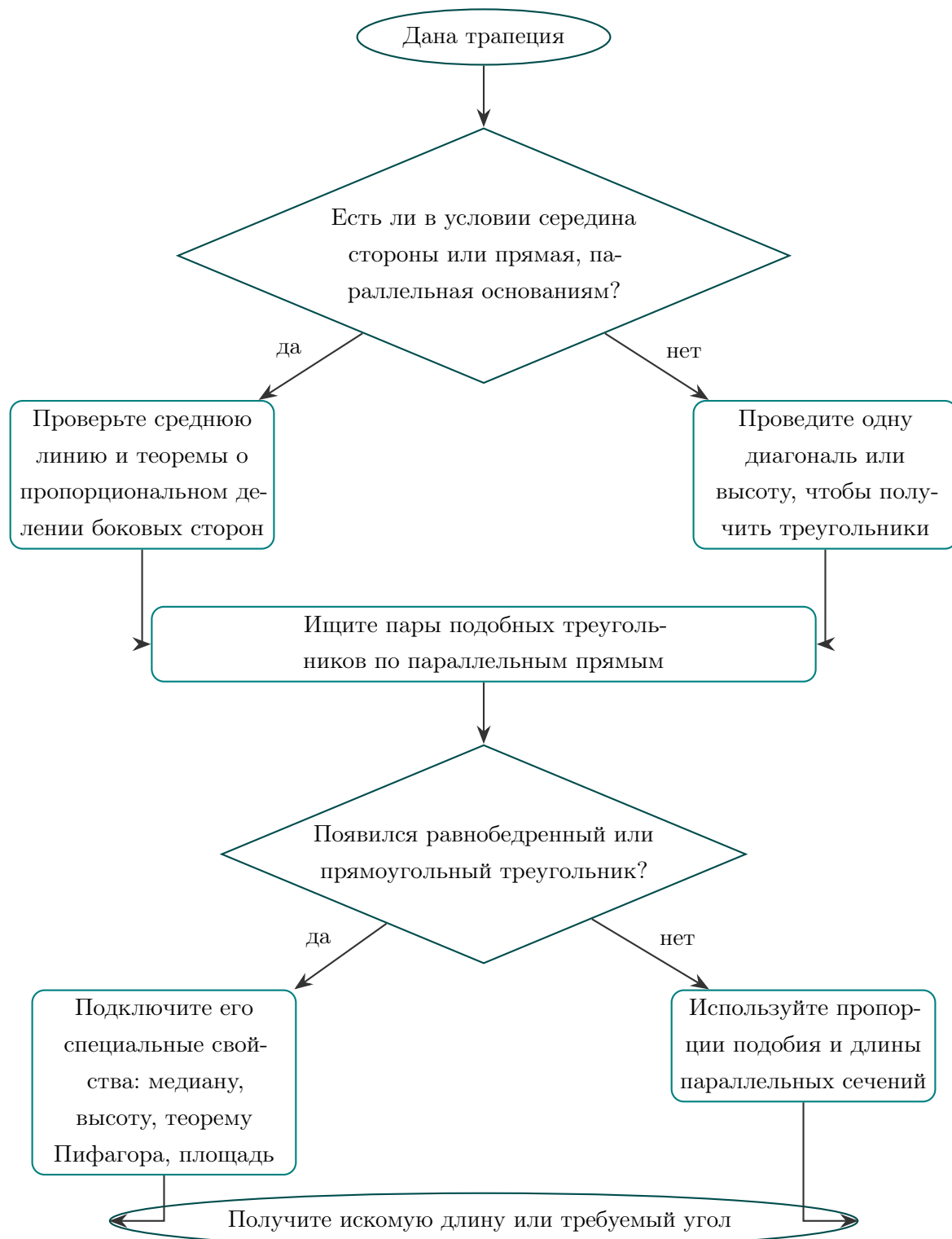
Искомый отрезок:

$$KN = KQ + QN.$$

Значит,

$$\boxed{KN = 9 + 18 = 27}.$$

Алгоритм: поиск идеи в задаче на трапецию



10. Типичные ошибки и самопроверка

1. Потеря ОДЗ после сокращения.

Выколотые точки исходной рациональной функции остаются запрещёнными.

2. Включение нуля знаменателя в ответ неравенства.

Знаменатель никогда не может быть равен нулю.

3. Механическое построение параболы целиком.

После раскрытия модуля каждая формула действует только на своей части оси x .

4. Случайный выбор точек.

Для параболы полезны: вершина, пересечения с осями и симметричные пары точек.

5. Замена без ограничения.

При

$$t = y^2$$

обязательно фиксируется

$$t \geq 0.$$

Если дополнительно известно $y \neq 0$, то

$$t > 0.$$

6. Формула без происхождения.

Высоту к гипотенузе удобно помнить через равенство площадей:

$$\frac{1}{2}ab = \frac{1}{2}ch.$$

7. Лишние построения в геометрии.

Сначала ищите треугольники. Диагональ, высота или прямая через середину стороны обычно дают нужную структуру.

8. Использование свойства, которое ещё не доказано.

Если требуется доказать прямоугольность трапеции, нельзя заранее использовать прямой угол как данность.

Тренировочный блок — Путь А

Задачи расположены по нарастающей сложности. Решения в этом блоке не приводятся.

1. Решите неравенство

$$\frac{-18}{x^2 + x - 12} \leq 0.$$

2. Два мастера выполняют одинаковый заказ объёмом 120 деталей.

Второй мастер изготавливает в час на 4 детали меньше первого и поэтому тратит на заказ на 5 часов больше.

Составьте уравнение и найдите производительности обоих мастеров.

3. В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна 25, один катет равен 15.

Найдите высоту, проведённую к гипотенузе.

4. Решите систему

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 25, \\ xy = -12. \end{cases}$$

двумя способами: через подстановку и через формулу квадрата суммы или разности.

5. Постройте график функции

$$y = x^2 + 6|x| - 7.$$

Определите наибольшее число общих точек этого графика с прямой, параллельной оси Ox .

6. В трапеции $ABCD$ основания

$$AD = 50, \quad BC = 20.$$

Точка

$$N \in CD,$$

причём

$$CN = 9, \quad ND = 21.$$

Через N проведена прямая

$$KN \parallel AD, \quad K \in AB.$$

Найдите KN .

7. В трапеции $ABCD$ выполнено

$$AD \parallel BC.$$

Точка E — середина AB , а

$$EC = ED.$$

Через E проведена прямая

$$EF \parallel AD, \quad F \in CD.$$

Докажите, что

$$EF \perp CD,$$

а затем установите вид трапеции.

8. Для функции

$$y = \frac{(x-3)(x^2-1)}{x^2-2x-3}$$

постройте график с учётом ОДЗ и найдите все значения k , при которых прямая

$$y = kx$$

не имеет с графиком общих точек.

9. Решите неравенство

$$\frac{(x-5)(x+3)}{(x+2)(x-1)} \geq 0.$$

В ответе отдельно отметьте, какие критические точки включаются и почему.

10. Для функции

$$y = \frac{(x-2)(x^2+4)}{x-2}$$

исследуйте ОДЗ, постройте график и найдите все значения параметра k , при которых прямая

$$y = kx$$

не имеет с графиком общих точек.